

目录

2.1 物质的电学性质	2
2.2 静电平衡	2
2.3 电容和电容器	3
2.4 电介质	4
2.5 极化强度矢量	4
2.6 电介质中静电场的基本定理	5
2.7 边值关系和唯一性定理	5
2.8 电像法	5
3.1 真空中点电荷的相互作用能	5
3.2 连续电荷分布的静电能	5
3.3 电荷体系在外电场中的电势能	7
3.4 电场的能量和能量密度	7
3.5 非线性介质和电滞损耗	7
3.6 利用静电能求静电力	7
4.1 稳恒电路	7
4.2 稳恒电流规律	8
4.2.1 欧姆定律	8
4.2.2 焦耳定律	9
4.3 电源及稳恒电路	9

2.1 物质的电学性质

按照物质的电阻率，可将物质分成导体、半导体和绝缘体。以 10^{-6} 和 10^6 作为两个分界点。导体可以是固体，液体，气体和等离子体。

2.2 静电平衡

当外加电场与物质内部的电场达到平衡时，物质处于静电平衡状态。在静电平衡状态下，导体内部的电场为零，电荷分布在导体表面，并且导体表面上的电荷密度与外加电场成正比。此时导体有如下性质

1. 导体内部的电场为零
2. 导体是等势体
3. 导体内部电荷处处为零
4. 电荷只能出现在导体的外表面——因此腔内电场也为 0
5. 导体表面的电场与导体表面垂直
6. 电荷密度 σ_e 与外表面的曲率相关，曲率越大，面密度越大

eg_1 :

将一个半径为 R 的不带电导体球放在一个均匀电场 E_0 中，求该球左半部的受力。

可将处于电场中的该球看作是一个均匀正电球和一个均匀负电球稍错位的叠加！

一个均匀带电球，在其内部的电场为： $E = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}r$ ，因此带正电球的受力为 $F = -\frac{\rho q}{3\varepsilon_0}r$ ，同时，正电球受力和负电球受力相等。可得 $p = qr = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E_0$

那么，球面的总电场就由球心的电偶极子的电场和外电场叠加而成。电偶极子的场强在球坐标下表示如下：

$$E_r = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

$$E_\theta = \frac{p \sin \theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

$$E_\varphi = 0$$

然后根据高斯定理可求得每个地方的电荷分布。注意，考虑某面元电荷受力时，要扣除其本身产生的电场。随后进行积分即可

利用导体处于静电平衡时内表面不带电，可以制成范德格拉夫起电机。但是电量不可能到达无限，因为导体表面电荷密度过大时会发生电晕放电，导致电荷泄漏。

静电屏蔽主要是利用接地导体的性质，将大地抽象成导体的内壁，可知内腔没有电场，如此便实现了静电屏蔽。

(感觉可能会考球壳套球壳分析静电场的题目?)

直线加速器是怎么利用了静电屏蔽?

静电平衡说明球壳内电荷为 0，测定内壳上的电荷，再利用高斯定理就可以验证库伦定理。

2.3 电容和电容器

定义式：

$$C = \frac{Q}{U}$$

平行板电容器：

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$

同心导体球壳：

$$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1}$$

同轴圆柱形导体壳单位长度的电容：

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

电容器的串联：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

电容器的并联：

$$C = C_1 + C_2 + \dots C_n$$

处理电容的非简单连接：

1. 绕某环走一圈，电势升降为 0
2. 节点附近的极板的电荷代数和为 0

2.4 电介质

电介质是一种可以被极化的绝缘材料。一般可以被 **位移极化** 和 **取向极化**，但是取向极化的强度一般比位移极化的强度大一个数量级。同时，在高频电场下，取向极化的强度会大幅降低，这是因为取向极化需要分子转动，而高频电场会使分子来不及转动，从而导致取向极化的强度降低。

2.5 极化强度矢量

$$P = \frac{\sum p_i}{\Delta V}$$

单位是 $\frac{C}{m^3}$ 。如果电介质中 P 处处相同，那么就是均匀极化。

$$Q_{\text{极化}} = - \oiint_s P \cdot dS$$

再套高斯定理，可得：

$$\rho'_e = -\nabla \cdot P$$

这就是极化强度矢量和极化电荷的关系。这也说明，均匀极化的电介质内部没有极化体电荷，极化电荷的出现与介质极化的非均匀性有关系

假如某个面两侧的电介质不同，取一高斯面，得：

$$\sigma'_{\text{极化}} = P_1 \cdot n - P_2 \cdot n$$

倘若一侧介质是真空：

$$\sigma'_{\text{极化}} = P \cdot n$$

均匀极化的介质球在球心的电场：

$$E = -\frac{P}{3\varepsilon_0}$$

在各向同性电介质中，

$$P = \varepsilon_0 \chi_e E$$

其中 χ_e 是电介质的电极化率。对于线性介质， $P = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)E$ ，其中 ε_r 是电介质的相对介电常数。

2.6 电介质中静电场的基本定理

在介质场中，高斯定理有：

$$\oiint_s E \cdot dS = (Q_{free} + Q_{极化})/\varepsilon_0$$

$E = E_0 + E'$ 引入辅助矢量 $D = \varepsilon E = \varepsilon_0 E + P$ 后：

$$\oiint_s D \cdot dS = Q_{free}$$

$$\rho_e = -\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \rho_{e0}$$

体极化电荷和面极化电荷相等

2.7 边值关系和唯一性定理

1. 切向电场强度连续
2. 电位移矢量的法向分量连续
3. 电势连续

2.8 电像法

3.1 真空中点电荷的相互作用能

3.2 连续电荷分布的静电能

外界做功和电荷移入的顺序、路径无关，因此定义 N 个点电荷的相互作用能为：

$$W = \frac{1}{2} \sum q_i U_i$$

多个带电体的静电能为：

$$W_e = W_{自} + W_{互}$$

$$W_e = \frac{1}{2} \sum \iiint_{V_i} \rho_e(r) U^{(i)}(r) dV + \frac{1}{2} \sum \iiint_{V_j} \rho_e(r) U_i(r) dV$$

求互能时，如果距离大于带电体的尺寸，计算电势时直接把带电体看作点电荷，但是在求自能时，带电体的尺寸与距离相当，直接把带电体看作点电荷会导致自能发散，因此需要把带电体看作一个分布，进行积分求解。

多个带电导体的互能：

$$W_{\text{互}} = \frac{1}{2} \sum q_i U_i$$

在存在电介质的体系中，将极化电荷和自由电荷等同看待，定义宏观静电能：

$$W_{e0} = \frac{1}{2} \iiint_{V_0} \rho_{e0}(r) U(r) dV + \frac{1}{2} \iiint_{V'} \rho'_e(r) U(r) dV$$

外界对介质建构宏观电场所做的功可以分为两部分： $W_{\text{外}} = W_{e0} + W_{\text{极}}$

在忽略介质损耗的前提下，外界做功可以全部转化为体系的静电能，即 $W_e = \frac{1}{2} Q U = \frac{1}{2} (Q_1 U_1 + Q_2 U_2)$

系统的静电能可以用自由电荷和总电势来表示，因此：

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint_{V_0} \rho_{e0}(r) U(r) dV$$

因此：

$$W_{\text{极}} = W_e - W_{e0} = -\frac{1}{2} \iiint_{V_0} \rho'_e(r) U(r) dV$$

含义：外界在移动自由电荷的过程中克服静电能做功，转化为系统的静电能。静电能其中一部分转化为宏观静电能，另一部分通过电场对极化电荷做功，转化为介质的极化能。

极化能是负的，这说明系统对极化电荷做功，而并非是外界克服静电力做功。

3.3 电荷体系在外电场中的电势能

3.4 电场的能量和能量密度

$$W = \frac{1}{2}UQ = \frac{1}{2}EdDS = \frac{1}{2}EDV \rightarrow \omega_e = \frac{1}{2}ED$$

上式即为各向同性的线性介质中的电场能量密度。对于非线性介质，其电位移矢量一般与 E 电场强度不同向，则：

$$\omega_{e'} = \frac{1}{2}D \cdot E$$

$$\omega_e = \frac{1}{2}ED = \frac{1}{2}E(\epsilon_0 E + P) = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2}E \cdot P$$

第一项为宏观静电能密度，因此极化能密度：

$$\omega_{\text{极化}} = \frac{1}{2}E \cdot P$$

3.5 非线性介质和电滞损耗

在非线性介质中：

$$dA' = udq = EldDS = EVdD$$

单位体积的元功：

$$da = EdD = Ed(\epsilon_0 E + P) = d\left(\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2\right) + d\left(\frac{1}{2}E \cdot P\right)$$

第一项为宏观静电能的变化，后一项为极化能的变化

3.6 利用静电能求静电力

4.1 稳恒电路

$$I = \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right), \quad j = \frac{I}{S}, \quad j = neu = \rho u$$

电流连续方程：

$$\oiint j \cdot dS = -\frac{d}{dt} \iiint_V \rho dV$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot j = 0$$

稳恒条件：

$$\oiint j \cdot dS = 0, \quad \nabla \cdot j = 0$$

即电荷分布不会随时间发生变化，稳恒电流产生的电场是静电场。只要是稳恒电流，就应该满足稳恒条件。

4.2 稳恒电流规律

4.2.1 欧姆定律

$$j = \sigma E = neu, \quad R = \frac{U}{I} = \frac{\int E \cdot dl}{\iint j \cdot dS}$$

微观条件下，可以看作电子在在电场中作加速运动。

$$u = \frac{1}{2}(u_0 + u_1) = \frac{1}{2}u_1 = -\frac{1}{2}\left(\frac{eE}{m}\bar{\tau}\right)$$

$$\bar{\tau} = \frac{\bar{\lambda}}{\bar{v}}$$

因此

$$j = \frac{ne^2\bar{\lambda}}{2m\bar{v}}$$

$$\sigma = \frac{ne^2\bar{\lambda}}{2m\bar{v}}$$

在某些情况下，欧姆定律会失效：

1. 电场很强时，漂移速度和热运动速度差不多，此时平均自由运动时间不能简单地用 $\bar{\tau} = \frac{\bar{\lambda}}{\bar{v}}$
2. 低电压下的电离气体，平均自由程很长，载流子的漂移速度很大，欧姆定律失效
3. 晶体管，电子管等器件

在电路中，导线内部没有电荷，内部电场与导线方向一致，电荷只分布在导线表面，电场垂直于导线表面。长直导线上的电荷均匀分布，但是

在弯折处不均匀。整体来看，靠近正极的导线表面是正电荷，然后逐渐过渡到负电荷。

4.2.2 焦耳定律

$$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R} = \sigma E^2$$

4.3 电源及稳恒电路